



1. 设P：明天下雨，Q：我去游泳，命题“如果明天不下雨，我就去游泳”符号化为

- A. $\neg P \vee Q$ B. $\neg P \wedge Q$ C. $\neg Q \rightarrow P$ D. $\neg P \rightarrow Q$

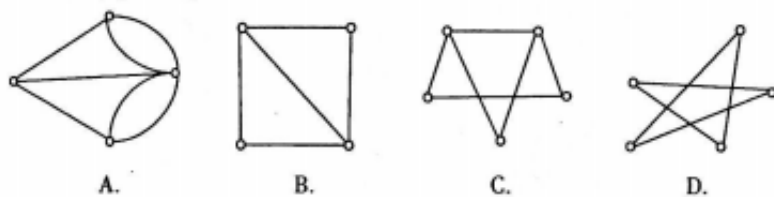
A.A
B.B
C.C
D.D

2. 下列关系矩阵所对应的关系具有反自反性的是

- A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

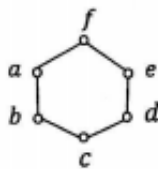
A.A
B.B
C.C
D.D

3. 下列图为欧拉图的是



A.A
B.B
C.C
D.D

4. 如题图4所示的格中，元e的补元是



A.a和b
B.a和c
C.a和d
D.a和f

5. 下列命题公式为重言式的是

- A. $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \vee R$ B. $(P \vee (P \wedge Q)) \leftrightarrow P$
C. $\neg(P \rightarrow (Q \vee P))$ D. $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$

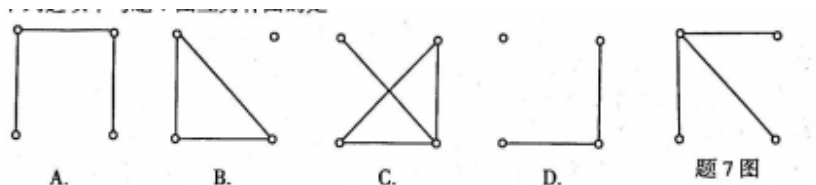
A.A
B.B

C.C
D.D

6. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 下列选项中 A 的真子集是

A. $\{a, e\}$
B. $\{b, c, e\}$
C. $\{b, c, d\}$
D. $\{a, b, c, d\}$

7. 下列选项中与题7图互为补图的是



A.A
B.B
C.C
D.D

8. 设 $S = \mathbf{Q} \times \mathbf{Q}$, 其中 $\mathbf{Q}$ 为有理数集, $*$ 为 S 上的二元运算, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$, 有 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, by \rangle$, 则 $*$ 运算在 S 上的幺元为

A. $\langle 0, 0 \rangle$ B. $\langle 0, 1 \rangle$ C. $\langle 1, 0 \rangle$ D. $\langle 1, 1 \rangle$

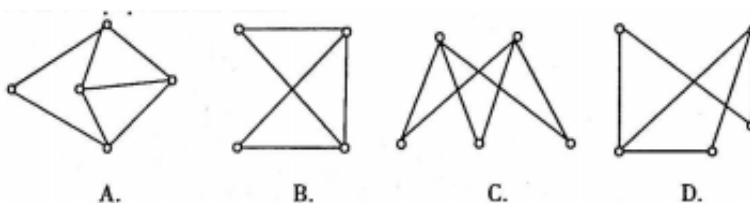
A.A
B.B
C.C
D.D

9. 下列式子中, 不正确的是

A. $A \rightarrow \forall x B(x) \Leftrightarrow \exists x (A \rightarrow B(x))$ B. $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$
C. $\exists x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B)$ D. $\neg \forall x B(x) \Leftrightarrow \exists x \neg B(x)$

A.A
B.B
C.C
D.D

10. 下列图不是哈密顿图的是



A.A
B.B
C.C
D.D

11. 设 $\mathbf{R}$ 为实数集, 下列关系中能构成函数的是

A. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge (y^2 - x^2 = 1) \}$
B. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge ((x-1)^2 = y) \}$
C. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge (y/x = 1) \}$
D. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge (y \cdot x > 1) \}$

A.A

- B.B
- C.C
- D.D

12. 谓词公式 $\forall x(F(x) \wedge G(y)) \rightarrow \exists y(H(x) \rightarrow S(y, z))$ 中量词 $\exists y$ 的辖域是
A. $H(x) \rightarrow S(y, z)$ B. $S(y, z)$ C. $H(x)$ D. $G(y), S(y, z)$

- A.A
- B.B
- C.C
- D.D

13. 设R、S均为集合A上的二元关系，下列命题错误的是

- A. 若R和S是对称的，则R-S也是对称的
- B. 若R和S是反对称的，则R-S也是反对称的
- C. 若R和S是反自反的，则R-S也是反自反的
- D. 若R和S是传递的，则R-S也是传递的

14. 所有不同构的6阶无向树的棵数是

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

15. 在自然数集上的二元运算。满足 $a \circ b = \min(a, b)$ ，则。不满足

- A. 交换律
- B. 幂等律
- C. 结合律
- D. 消去律

16. 命题公式 $\neg(P \rightarrow Q)$ 的主合取范式中含极大项的个数为_____。

17. 设集合 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ ，在模4相等关系下，等价类[5]为集合_____

18. 设论域为整数集，命题 $\forall x \exists y(x + y = 1)$ 的真值为_____。

19. 设7阶连通平面图G有6个面，则图G的边数为_____

20. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 的关系 $R = \{(1, 2), (1, 3)\}$, $S = \{(1, 3), (3, 2), (2, 2)\}$ ，则复合关系 $R \circ S^2$ 为_____

21. 公式 $\forall xF(x) \vee (\exists xG(x) \rightarrow \exists xH(x))$ 对应的前束范式为_____。

22. 设具有7个顶点的无向简单图G共10条边需要添加条边才能得到完全图 K_7

23. 设集合 $A = \{1, 2\}$, 代数系统 $\langle \mathcal{P}(A), \cap \rangle$ 的零元为_____。

24. 设无向树有2个度为4的分支点, 2个度为3的分支点, 其余为树叶, 则树叶数为_____

25. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 集合 $B = \{3, 6, 9\}$, 给定函数 $f = \{(1, 3), (2, 9), (3, 6)\}$, 则逆函数 f^{-1}

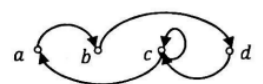
26. 用真值表法判定命题公式 $(P \wedge Q) \vee (\neg Q \rightarrow R)$ 是否为非重言式的可满足式。

27. 用等值演算法求命题公式 $(P \vee \neg Q) \wedge (\neg R \rightarrow Q)$ 的主合取范式。

28. 设集合 $A =$

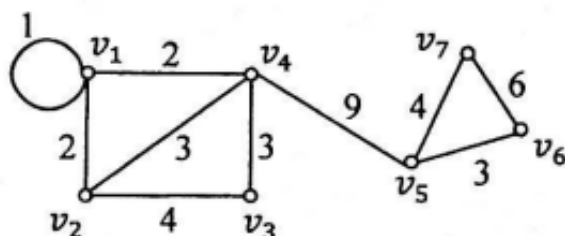
$\{a, b, c, d\}$ 上的二元关系R的

关系图如题28图所示, 求R, 并给出R的关系矩阵 M_R 以及对称闭包的关系矩阵 $M_{S(R)}$



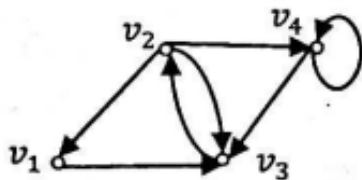
题 28 图

29. 利用Kruskal算法求题29图所示的连通带权图的最小生成树, 请给出详细过程, 画出最小生成树, 并计算权。



30. 设有向图G如题30图所示,

- (1) 写出图G的邻接矩阵;
- (2) 计算图G中长度为3的通路数;
- (3) 计算图G中长度小于或等于3的回路数。



31. 用二树表示算术表达式 $((a-b)*c)/((d+e)*f)$, 并给出先序、中序和后序遍历序列。

32. 设集合 $A=\{1,2,3,6,9,18\}$, $\leq$ 为整除关系, 回答下列问题:

- (1) 画出 $(A, \leq)$ 的哈斯图;
- (2) 求子集 $B=\{3,6,9\}$ 的极大元, 极小元, 最大元, 最小元;
- (3) 判断该偏序集A是否为格。

33. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 上定义二元运算 $\circ$: $a \circ b = a + b - 1, \forall a, b \in \mathbb{Z}$, 证明 $(\mathbb{Z}, \circ)$ 构成交换群。

34. 用 CP 规则证明下面有效推理。

前提: $R \rightarrow Q, Q \rightarrow P, \neg P \vee S$

结论: $R \rightarrow S$

35. 设无向简单图 $G = (V, E)$, 顶点数 $|V| = 9$, 最大度数 $\Delta(G) = 8$, 最小度数 $\delta(G) = 7$ 。
证明: 图G中至少有 5 个 8 度的顶点或至少有 6 个 7 度的顶点。

答案

1.D

2.B

3.D

4.A

5.B

6.C

7.B

8.D

9.A

10.C

11.B

12.A

13.D

14.C

15.D



16.

答：3

17.

答：{1,5,9}

18.

答：T

19.

答：11

20.

答：{(1,2)}

21.

答： $\forall x \forall y \exists z (F(x) \vee \neg G(y) \vee H(z))$

22.

答：11

23.

答： $\emptyset$

24.

答：8

25.

答：{(3,1),(9,2),(6,3)}

26.

答：

解：命题公式 $(P \wedge Q) \vee (\neg Q \rightarrow R)$ 的真值表如下

P	Q	R	$P \wedge Q$	$\neg Q \rightarrow R$	$(P \wedge Q) \vee (\neg Q \rightarrow R)$
F	F	F	F	F	F
F	F	T	F	T	T
F	T	F	F	T	T
F	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F
T	F	T	F	T	T
T	T	F	T	T	T
T	T	T	T	T	T

由上表可知，命题公式为非重言式的可满足式。

27.

答：

解： $(P \vee \neg Q) \wedge (\neg R \rightarrow Q)$

$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (R \vee Q)$

$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$

主合取范式为

$(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R),$

成真赋值为 000, 010, 011 和 100。

28.

答：

解：集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 的二元关系

$R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, c \rangle\},$

R 的关系矩阵 $M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$

对称闭包的关系矩阵 $M_{s(R)} = M_R \vee M_{R^{-1}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$

29.

答：

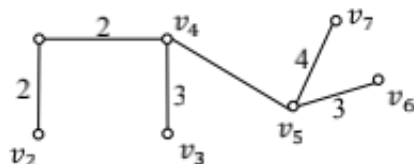
解：利用 Kruskal 算法，避圈法过程如下，

添加权值为 2 的边 (v_1, v_2) ；添加权值为 2 的边 (v_1, v_4) ；

添加权值为 3 的边 (v_3, v_4) ；添加权值为 3 的边 (v_5, v_6) ；

添加权值为 4 的边 (v_5, v_7) ；添加权值为 9 的边 (v_4, v_5) ；

得到的最小生成树如答 29 图所示。



答 29 图

该最小生成树的权为 23。

30.

答：

(1) 图G的邻接矩阵为 $M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

(2) 由于

$$M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

可知, 图G中长度为3的通路数为20条。

(3) 由 M , M^2 及 M^3 可知, 图G中长度小于或等于3的回路数为11。

31.

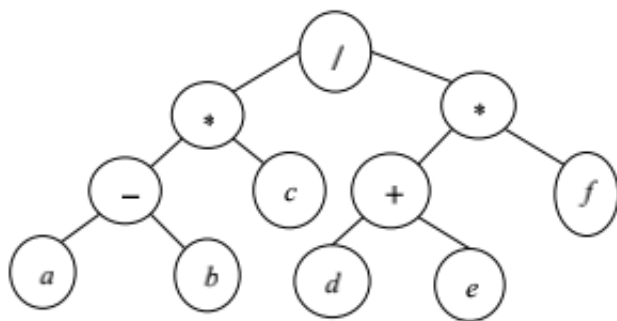
答:

解: 算术表达式 $(a-b)*c/((d+e)*f)$ 的二叉树如答31图所示,

先序遍历序列为 $/(*(-ab)c)/(*(+de)f)$, 即 $/*-abc*+def$;

中序遍历序列为 $((a-b)*c)/((d+e)*f)$, 即 $a-b*c/d+e*f$;

后序遍历序列为 $((ab-)*c)/((de+)*f)/$, 即 $ab-c*de+f*/$ 。



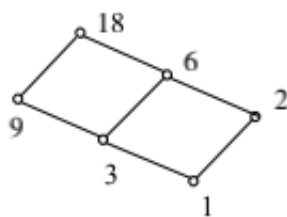
答31图

32.

答:

解: 集合 $A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$,

(1) $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如答32图所示。



答32图

(2) 子集 $B = \{3, 6, 9\}$ 的极大元为6和9,

极小元为3,

最大元不存在,

最小元为3。

(3) 该偏序集A是格, 因为每对元素都有最小上界和最大下界。

33.

答:

证明:

(1) 满足封闭性: $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, 有 $a \circ b = a + b - 1 \in \mathbf{Z}$;

(2) 满足结合律: $\forall a, b, c \in \mathbf{Z}$, 有

$$(a \circ b) \circ c = a + b + c - 2 = a \circ (b \circ c);$$

(3) 存在幺元 1: $\forall a \in \mathbf{Z}$, 有 $a \circ 1 = a + 1 - 1 = a = 1 + a - 1 = 1 \circ a$;

(4) 每个元素存在逆元: $\forall a \in \mathbf{Z}$, $a \circ (2 - a) = (2 - a) \circ a = 1$,

故 a 的逆元为 $2 - a$;

(5) 满足交换律: $a \circ b = a + b - 1 = b \circ a$;

综上, $(\mathbf{Z}, \circ)$ 构成交换群。

34.

答:

证明:

(1) R CP 规则 (附加前提)

(2) $R \rightarrow Q$ P 规则

(3) Q T (1) (2)

(4) $Q \rightarrow P$ P 规则

(5) P T (3) (4)

(6) $\neg P \vee S$ P 规则

(7) S T (5) (6)

由此得到推理是正确的。

35.

答:

证明: 反证法。假设 G 中 7 度顶点个数 $n_7 < 6$ 且 8 度顶点个数 $n_8 < 5$ 。

已知无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = 9$, $\Delta(G) = 8$, $\delta(G) = 7$ 。所以图 G 中顶点的度数或者为 7 或者为 8, 故

$$n_7 + n_8 = |V| = 9。$$

再由假设, 有 $n_7 \leq 5$ 且 $n_8 \leq 4$, 故必得

$$n_7 = 5, n_8 = 4,$$

从而, 度数总和等于 $n_7 \times 7 + n_8 \times 8 = 5 \times 7 + 4 \times 8 = 67$,

显然, 度数总和 67 为奇数与握手定理矛盾, 故结论得证。